


Ministère
de l'Education nationale

Année scolaire: 2024 - 2025

INSPECTION D'ACADEMIE DE DIOURBEL
Cellule de mathématiques de Diourbel

DEVOIR N°2 DE MATHÉMATIQUES

CLASSE 1S1

Durée: 03 Heures

Exercice 1 (3points)

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations et inéquations irrationnelles suivantes (3 × 1pt)

$$a) \sqrt{2x^2 + 6x + 4} = x - 2; \quad b) \sqrt{x^2 - 6x + 5} > 2x - 1; \quad c) \sqrt{2 - |x|} = |1 - 2x|$$

Exercice 2 (7points)

Les parties I et II sont indépendantes

I) Soit ABC, un triangle équilatéral et φ l'application qui à tout point M du plan associe le réel :

$$\varphi(M) = MA^2 + 2MB^2 - MC^2. \text{ On pose } \overrightarrow{AB} = \vec{a}, \vec{c} > 0$$

1) Soit G défini par $\overrightarrow{GB} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$ calculer GA^2 , GB^2 et GC^2 en fonction de a (1pt)

2) Déterminer les réels β et δ tels que G soit le barycentre du système $((A, \alpha), (B, \beta), (C, \delta))$ (1pt)

a) Tracer et représenter l'ensemble Γ des points M satisfaisant à : $\varphi(M) = a^2$ (01pt).

ii) Soit ABCD un rectangle tel que $AB = 2a$ et $BC = a$

$$f: M \rightarrow 2MA^2 + MB^2 - MC^2 - 2MD^2 \text{ est une application du plan de } \varphi \text{ dans } \mathbb{R}.$$

1) Montrer que $f(M) = 6\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{AD} + f(A)$ (01pt)

2) Déterminer et construire l'ensemble (E) des points M de φ vérifiant $f(M) = f(A)$ (0, 5pts)

3) Exprimer $f(A)$ en fonction de a puis déterminer et construire l'ensemble (F) des points M de φ tels que $f(M) = 3a^2$. (0, 75 + 01)pts

4) Que peut-on dire de (E) et (F) ? Justifier votre réponse. (0, 75pt)

Exercice 3 (5points)

Les parties A et B sont indépendantes

Partie A

1) Résoudre et discuter suivant les valeurs du paramètre réel y , l'équation $2x^2 - 4x + 3 = y$ avec $x \in \mathbb{R}$ (01pt)

2) On considère l'application $f: [1; +\infty[\rightarrow [1; +\infty[$
 $x \mapsto 2x^2 - 4x + 3$

Montrer que f est bijective. Déterminer sa bijection réciproque f^{-1} (0,75+0,25)pt

Partie B

Soit f la fonction définie par : $f(x) = \frac{1+\sqrt{x^2-1}}{1-\sqrt{x^2-1}}$

- 1) Déterminer son ensemble de définition D (01pt)
- 2) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $f(x) = y$, où y est un paramètre réel (01pt)
- 3) L'application $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ est-elle injective ? surjective ? (0,5 + 0,5pt)

Exercice 4 (05points)

A) Soit H le polynôme défini par : $H(x) = (x^n - 1)(x^{n+1} - 1)$ où n est un entier naturel

1. Déterminer le degré de H (0,25 pts)
2. Calculer $H(-1)$. Que peut-on en déduire ? (0,25+0,25) pts
3. Montrer que si n est non nul, alors 1 est une racine commune de $x^n - 1$ et $x^{n+1} - 1$ (0,5 pts)

Déduire de ce qui précède que, lorsque n est non nul, $H(x)$ est divisible par le polynôme

$$p(x) = (x-1)^2(x+1) \quad (0,5pt)$$

B) Soit l'équation $x^2 - (2m+3)x + m^2 + 5 = 0$

- 1) Peut-on trouver m pour que l'équation ait deux racines : (0,25 + 0,25 + 0,5) pt
 - a) Opposées.
 - b) Inverses.
 - c) Telles que $-1 < x_1 < 1 < x_2$
- 2) Déterminer m tel que $x_1^2 + x_2^2 = 3$ (02pt)
- 3) Déterminer m tel que $|x_1 - x_2| = 3$ (01pt)

BONNE CHANCE!!!